

Diskret Matematik - Mängdlära

mängd = en samling av objekt
betecknas med stora
bokstäver

$A = \{a, b, m, n\}$ ett objekt i
↑ ↑ ↑ ↑ en mängd kallas
element ← för ett

$\in$ = tillhör

$\notin$ = tillhör ej

$\subseteq$ = delmängd

$\not\subseteq$ = inte en delmängd av

$\{\}, \emptyset$ = tomma mängden,

$P(A)$ = potensmängd, mängden av
alla mängden A 's delmängder.

U = universalmängden/referens-
mängden. (Den största
mängden)

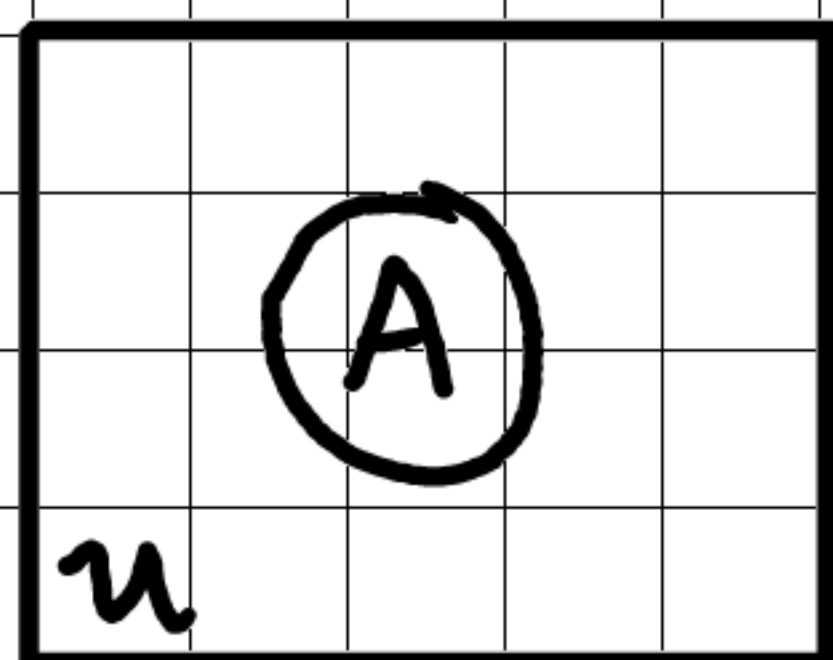
$|A|$ = kardinalitet, mängdens storlek,
antal element i mängden

"och" $\cap$ = snittet av två mängder, vad har de gemensamt, vad finns i båda mängderna

"eller" $\cup$ = unionen av två mängder, lägg ihop två mängder för att få en ny mängd med alla unika element från de två mängder i union.

$\setminus$ = differensen mellan två mängder. Det blir en ny mängd där alla element från den första mängden följer med, förutom de som råkar finnas i den andra mängden.

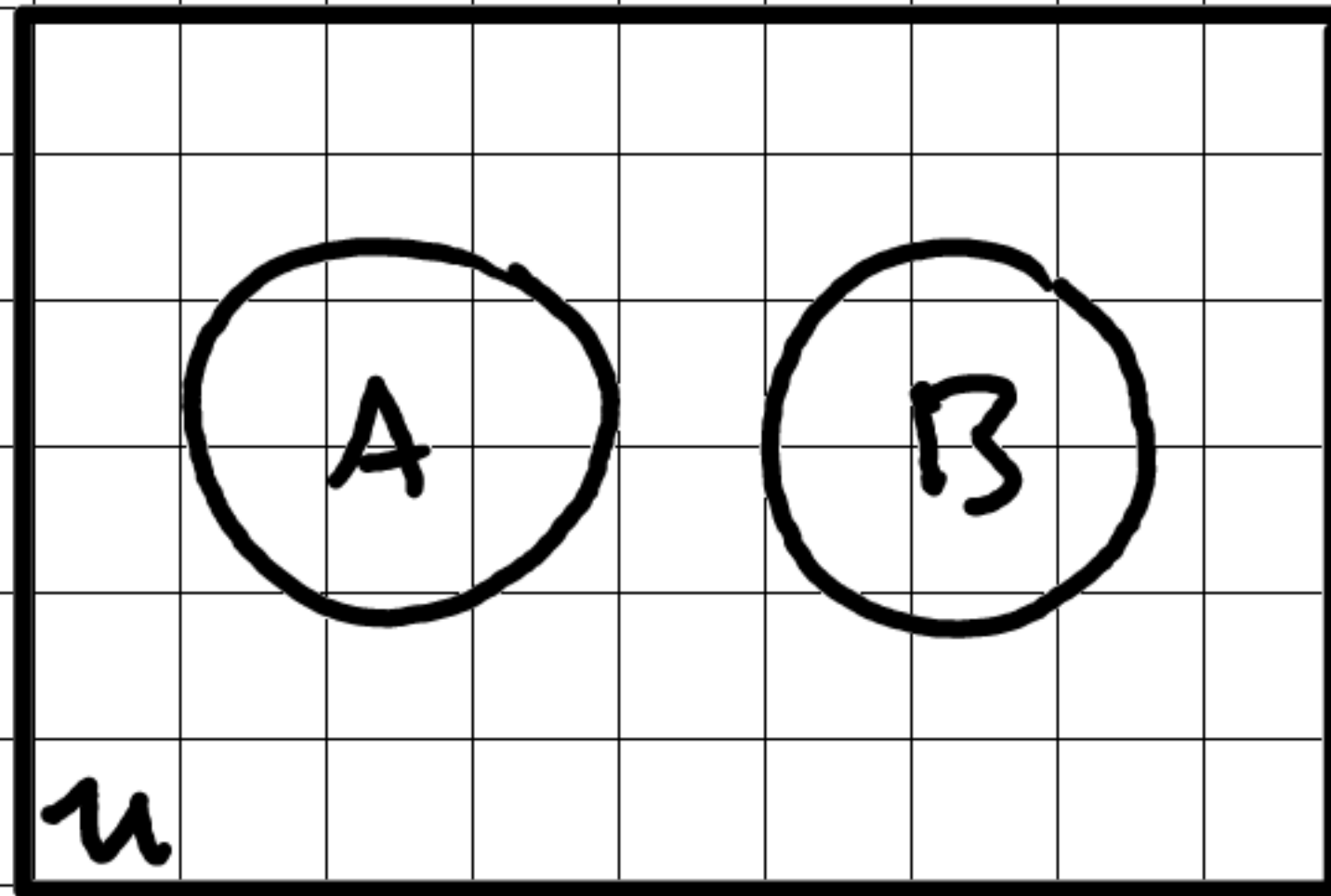
A^c = komplementet till A, dvs. $U \setminus A$



= venn-diagram, ett sätt att resonera grafiskt för att kunna dra slutsatser. Ex. $A \subseteq U$

|, : = mängdbyggare, kan utläsas som "sådana att", "för vilka gäller att", "där".

Om $A \cap B = \emptyset$ kallas mängderna A och B disjunkta.



Kan illustreras med ett venn-diagram

$\times$ = produktmängd, olika kombinationer av två mängder.

Δ = samlar alla element som finns i en av de två eller andra mängden, inre i i båda. (XOR, exklusivt eller)

mängdoperationer = $\cup, \cap, ^c, \setminus, P(A), \times, \Delta$
skapar nya mängder

mängdrelationer = $\in, \notin, \subseteq, \not\subseteq$, disjunkta
beskriver förhållanden

mängdegenskaper = $|A|$
mäter en mängd

speciella mängder = $\emptyset, \{ \}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{U}$
färdiga objekt

Om $A = \emptyset$ blir $p(A) = \{\emptyset\}$ och

$$|A| = 0$$

Om $A = \{a\}$

$$B = \{7\} \quad p(B) = \{\emptyset, \{7\}\}$$

$$|p(B)| = 2$$

$$A \times p(B) = \{(a, \emptyset), (a, \{7\})\}$$

$$p(x) \times \emptyset = \emptyset$$

2^n = Antalet delmängder (där n är antalet element.

De olika talmängderna:

ingår i diskret
mängd

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{N} = \text{naturliga tal, positiva heltal} \\ \text{och ofta noll inkl.} \\ \{0, 1, 2, 3, \dots\} \end{array} \right.$$

$$\mathbb{Z} = \text{heltal, alla positiva och} \\ \text{negativa heltal samt noll.}$$

$$\{\dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \text{rationella tal, bråk och} \\ \text{decimal}$$

$$\{\frac{1}{2}, 3, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \text{irrationella tal, tal som inte} \\ \text{kan skrivas som ett bråk.}$$

$$\{\pi, \sqrt{2}\}$$

$$\mathbb{R} = \text{reella tal, alla tal som kan} \\ \text{placeras på en tallinje.}$$

$$\{ \text{---} \bullet \text{---} \underset{0}{\text{---}} \bullet \text{---} \rightarrow \}$$

$$\mathbb{I} = \text{imaginära tal, i den imaginära} \\ \text{enheten } (\sqrt{-1}).$$

Räknelagar - mängdlära

Union, snitt och komplement

Associativa lagar

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

man kan flytta
parantesen om
symbolen marchar

Kommutativa lagar

$$A \cup B = B \cup A$$
$$A \cap B = B \cap A$$

ordningen av mängder
mellan en union eller
snitt spelar ingen roll

Distributiva lagar

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

man multiplicerar in mängden utanför
parantesen in i mängderna inuti

De Morgans lagar

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

tänk potenslagen för c,
och flippa symbolen.

idempotenslagar

$A \cup A = A$ en mängd tillsammans med sig själv blir bara mängden
 $A \cap A = A$ själv

absorptionslagar

$A \cup (A \cap B) = A$ upprepas en mängd med motsatta symboler så
 $A \cap (A \cup B) = A$ rensas parantesen bort

dubbelkomplement

$(A^c)^c = A$ två "inte" tar ut varandra.

inverslagar

$A \cup A^c = U$ $A + A^c$ blir allt, alltså U
 $A \cap A^c = \emptyset$ A och A^c är disjunkta

identitetslagar

$$A \cap U = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

dominanslagar

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

inklusion och exklusion principen

2 mängder

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

3 mängder

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Logik: Plussa singlar, minus dubbelkorsningar
plussa trippelkorsningar osv.

Diskret Matematik – Satslogik

Utsaga = en mening med ett sanningsvärde, betecknas med små bokstäver

atomära utsagor = en utsaga

sammansatta utsagor = två eller flera utsagor

slutna utsagor = "universalt sanningsvärde"

öppna utsagor = kallas även för predikat. Dessa beror på en variabel.

sanningsvärde = ett värde som kan anta antingen sant eller falskt

S, 1 = sant

F, 0 = falskt

konnektiver

{

$\vee$ = "eller", antingen disjunktion

$\wedge$ = "och", båda konjunktion

$\neg$ = negation
"inte", blir invers.

$\langle \Rightarrow \rangle, \leftrightarrow$ = logisk ekvivalent

$\rightarrow$ = implikation, "om x så y"

sanningsvärdestabell = grafiskt sätt att
avläsa sanningsvärde
mellan olika konnektiv

tautologi = en utsaga som alltid är
sann

$p \vee \neg p$ = en tautologi

kontradiktion = en motsägelse, en utsaga
som alltid är falsk

$p \wedge \neg p$ = en kontradiktion

Räknelagar - satslogik

Konnektiven $\wedge, \vee$ och $\neg$

Associativa lagar

$$(p \vee q) \vee r = p \vee (q \vee r) \quad \text{man kan flytta parantesen om symbolen matchar}$$
$$(p \wedge q) \wedge r = p \wedge (q \wedge r)$$

Kommutativa lagar

$$p \vee q = q \vee p \quad \text{ordningen på två utsager mellan}$$
$$p \wedge q = q \wedge p \quad \text{konnektiver spelar ingen roll}$$

Distributiva lagar

$$p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

man multiplicerar in utsagorna utanför parantesen in i utsagorna inuti

De Morgans lagar

$$\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q \quad \text{tänk potenslagen för } \neg, \text{ och flippa symbolen.}$$
$$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$$

idempotenslagar

$$p \vee p = p \quad \text{en utsaga tillsammans med sig sj\u00e4lv blir bara utsagan}$$

$$p \wedge p = p \quad \text{sj\u00e4lv}$$

absorbtionslagar

$$p \vee (p \wedge q) = p \quad \text{upprepas en utsaga med motsatta symboler s\u00e5 rensas parentesen bort}$$

$$p \wedge (p \vee q) = p$$

dubbelt negation

$$\neg(\neg p) = p \quad \text{tv\u00e5 negationer tar ut varandra.}$$

inverslagar

$$p \vee \neg p = 1 \quad \text{ger alltid sann}$$

$$p \wedge \neg p = 0 \quad \text{ger alltid falskt}$$

identitetslagar

dominanslagar

$$p \wedge 1 = p$$

$$p \wedge 0 = 0$$

$$p \vee 0 = p$$

$$p \vee 1 = 1$$

implikationslagen

$$p \rightarrow q \Rightarrow \neg p \vee q$$

Sanningsvärderstabeller

Disjunktion

"eller" $\vee$

räknelagen
mellan två
utsagor

p

q

$p \vee q$

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Konjunktion

"och" $\wedge$

p

q

$p \wedge q$

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Negation

"inte" $\neg$

p

$\neg p$

0

1

1

0

implikation

"Om" $\rightarrow$ $p \rightarrow q$ "om p så q"

P	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$q \rightarrow p$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0

implikationslagen

$$p \rightarrow q \Rightarrow \neg p \vee q$$

Diskret Matematik - Predikalogik

Predikat = öppen påstående, har en variabel som avgör sanningsvärdet.

tvåställt predikat = öppet påstående med två variabler som avgör sanningsvärdet.

Predikat är påståenden tills man sätter dit kvantorer som binder variablerna, då blir det en utsaga.

kvantorer $\left\{ \begin{array}{l} \forall = \text{alla, för alla, för all} \\ \exists = \text{det finns (minst) en} \end{array} \right.$

$p(x, y)$ = utsaga med variablerna x och y , som behöver en definition för att kunna beskriva x och y relation till varandra.

$:$ = avgränsare, läses på samma vis som i mängdlära

Räknelagar - Predikatlogik

Formell kvantorrestriktion

Begränsad allkvantor $\forall$:

$$\forall x \in \mathbb{Q} : (\exists y \in \mathbb{Q} : x \geq 0 \wedge x = y^2) \Leftrightarrow$$

$$\forall x \in \mathbb{Q} : (\exists y \in \mathbb{Q} : x \geq 0 \rightarrow x = y^2)$$

Regel: Allkvantorn kräver en implikation
 $\forall$ följt av $\wedge$ symbol i en parentes.

Begränsad existenskvantor $\exists$:

$$\exists x : (p(x) \wedge q(x)) = \Leftrightarrow$$

$$\exists x : (p(x) \wedge q(x)) \text{ (ingen förändring i symbol)}$$